

DATA OPERATIONS MANUAL

AI Sales & Customer Operations Agent

Ecosistema de Integración:

Airtable CRM + n8n + AI Agent + Gmail + Telegram

Documentación Técnica de Operaciones de Datos

Especificación formal de esquemas relacionales, transferencias JSON, flujos de orquestación, estados del ciclo de vida y mecanismos de trazabilidad e interacción Human-in-the-Loop (HITL).

Fecha de emisión: Septiembre 2026

1. Objetivo

El presente manual documenta de manera rigurosa y formal la arquitectura y operación de datos implementada en el sistema **AI Sales & Customer Operations Agent**. Este documento especifica con exactitud técnica:

- La estructura relacional de datos CRM alojada en Airtable (tablas, campos, tipos y restricciones).
- Los estados operacionales y el ciclo de vida de los registros en el sistema.
- El flujo lógico de información e intercambio de datos a través de la plataforma de orquestación n8n.
- El formato estructurado de los esquemas JSON de entrada (contexto) y salida (parser estructurado) del agente de Inteligencia Artificial.
- Las políticas de minimización de datos, prevención de duplicados por identificador único y trazabilidad de eventos/errores.
- El flujo de interacción Human-in-the-Loop (HITL) para control de decisiones operativas.

2. Arquitectura de Datos

El sistema utiliza **Airtable** como motor de almacenamiento de base de datos relacional (CRM) y memoria persistente para garantizar la consistencia, el historial y la auditoría operacional. La arquitectura comprende tres tablas principales especializadas:

TABLA	FUNCIÓN OPERATIVA
Leads	Almacena la entidad principal de los contactos/prospectos, manteniendo el perfil consolidado, el puntaje comercial (Lead Score), el estado general dentro del embudo y la última respuesta entregada.
Interactions	Registra cada uno de los eventos transcripcionales e intercambios de correo entrantes y salientes vinculados a un Lead específico, garantizando trazabilidad histórica y auditoría de decisiones IA y humanas.
Errores	Funciona como registro centralizado de excepciones y fallos del sistema (Error Logging), capturando fallos en nodos de n8n o APIs externas para diagnóstico y mitigación sin contaminar las tablas comerciales.

3. Esquema de Tabla: LEADS

La tabla **Leads** representa el repositorio maestro de prospectos. A continuación se detallan sus campos exactos implementados:

CAMPO	TIPO	FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN EXACTA
Lead ID	Formula	Identificador único del registro en Airtable generado mediante la función RECORD_ID() .

CAMPO	TIPO	FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN EXACTA
Nombre	Texto	Nombre completo del contacto extraído del mensaje entrante o header del correo.
Email	Email / Text	Dirección de correo electrónico primaria del contacto. Utilizada para búsquedas relacionales.
Asunto	Texto	Último asunto registrado asociado a la interacción del Lead.
Mensaje	Texto largo	Último cuerpo de mensaje o consulta recibida del prospecto.
Fecha Recepción	Fecha	Marca temporal (timestamp) de la primera recepción o última actualización del Lead.
Estado	Single select	Estado actual dentro del embudo operativo. Valores posibles: Nuevo , Analizando , Pendiente de Aprobación , Aprobado , Respondido , Rechazado , Error .
Prioridad	Single select	Nivel de urgencia o relevancia asignado (Valores: 1 , 2 , 3 , 4 , 5).
Lead Score	Número	Puntaje comercial de calificación asignado automáticamente por la IA (rango 0–100).
Respuesta IA anterior	Texto largo	Historial o copia de la última respuesta generada por el agente para este Lead.
Interactions	Linked record	Enlace relacional uno-a-muchos hacia la tabla Interactions .

4. Esquema de Tabla: INTERACTIONS

La tabla **Interactions** almacena el desglose detallado de cada punto de contacto. Registra la evaluación detallada de la IA y la intervención humana cuando aplica:

CAMPO	TIPO	FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN EXACTA
Interaction ID	Formula	Identificador calculado único de la interacción.
lead_id	Texto	Clave foránea (Foreign Key) en formato texto que guarda el ID del Lead asociado.
Leads	Linked record	Relación nativa hacia la tabla Leads .
Email	Texto	Dirección de correo electrónico del remitente en esta interacción específica.
Asunto	Texto	Asunto del correo electrónico recibido.

CAMPO	TIPO	FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN EXACTA
Estado	Texto	Estado actual de la interacción. Valores: Recibida , Analizada por IA , Aprobada y Enviada , Pendiente aprobación , Respondida Automaticamente , Rechazada .
Mensaje	Texto largo	Contenido íntegro del correo electrónico recibido.
Fecha	Fecha	Fecha y hora exacta de entrada de la interacción.
Nombre	Texto	Nombre del contacto asignado a la interacción.
Prioridad	Single select	Prioridad clasificada por la IA para esta interacción (1–5).
Respuesta IA	Texto largo	Borrador o respuesta final redactada por el AI Agent.
Requiere revisión	Checkbox	Booleano que determina si la interacción debe desviarse al flujo Human-in-the-Loop (HITL).
Gmail Message ID	Texto	Identificador único del mensaje provisto por Gmail API. Utilizado para deduplicación.
respuesta enviada	Single select	Indicador de entrega del correo. Valores: si / no / pendiente .
fecha revision	Fecha	Timestamp de la decisión ejecutada por el operador humano.
desicion humana	Single select	Dictamen del operador (nombre de campo real implementado). Valores: Requerida / No requerida / Aprobada / Rechazada .

5. Esquema de Tabla: ERRORES

La tabla **Errores** actúa como subsistema de logging e instrumentalización para mantener la trazabilidad ante fallos de la plataforma:

CAMPO	FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN EXACTA
Error ID	Identificador autogenerado único de la incidencia de error.
Fecha	Marca temporal de la ocurrencia de la falla.
Tipo de error	Clasificación de la falla (ej. Error de Validación, Timeout API, Duplicado Detectado).
Nodo	Nombre del nodo de n8n donde se originó o capturó la excepción.
Workflow	Identificador o nombre del flujo de trabajo afectado dentro de n8n.
Mensaje de Error	Detalle completo de la pila de error (stack trace) o mensaje devuelto por la API.
Estado	Estado de atención del error (ej. Registrado, En Revisión, Resuelto).

6. Relaciones entre Tablas

El modelo relacional está diseñado para soportar una arquitectura de cliente-transacción estructurada:

[Tabla: LEADS] (1) | | Relación 1:N (Un Lead posee múltiples Interacciones) ▼ [Tabla: INTERACTIONS] (N) [Tabla: ERRORES] (Tabla Independiente de Logs / Auditoría)

- **Relación Leads → Interactions:** Es una relación de uno a muchos (1:N). Un único registro en la tabla **Leads** puede consolidar múltiples interacciones históricas a lo largo del tiempo. Se materializa mediante el campo de tipo Linked Record **Interactions** en la tabla **Leads**.
- **Relación Interactions → Leads:** Constituye la contraparte relacional. El campo Linked Record **Leads** en la tabla **Interactions** almacena el vínculo explícito apuntando al registro padre. Además, se conserva el campo de apoyo **lead_id** en formato texto para operaciones de consulta rápida en n8n.
- **Tabla Errores:** Se opera de forma totalmente desacoplada de la estructura CRM. Registra exclusivamente eventos técnicos anómalos del workflow sin vinculación directa de claves foráneas hacia Leads, preservando la integridad del CRM.

7. Flujo de Datos y Orquestación (n8n)

El procesamiento de información sigue una secuencia de pasos deterministas ejecutados en n8n:

Gmail → Gmail Trigger → Validación → Normalización de Datos → Búsqueda de Interaction por Gmail Message ID → Prevención de Duplicados → Búsqueda de Lead → Branch: Lead Existente / Lead Nuevo → Registro de Interaction → Preparación de Contexto Mínimo → AI Agent (Análisis & Generación) → Actualización de Interaction → Actualización de Lead → Decisión HITL → Send via Telegram (Si requiere revisión) / Send via Gmail (Si es automático) → Actualización Final de Estados en Airtable.

1. **Gmail Trigger:** Escucha y captura de nuevos correos electrónicos entrantes.
2. **Validación & Normalización:** Limpieza del HTML, extracción de campos cabecera (Sender, Subject, Date, Message Body) y asignación de identificadores.
3. **Prevención de Duplicados:** Consulta en Airtable por **Gmail Message ID**. Si ya existe, se detiene el flujo e invalida el proceso.
4. **Gestión de Lead:** Búsqueda en **Leads** por dirección de correo. Si el Lead existe, se asocia; si no existe, se crea un nuevo Lead con estado **Nuevo**.
5. **Registro de Interacción:** Creación del registro en **Interactions** vinculando el ID del Lead y marcando estado **Recibida**.
6. **Invocación del AI Agent:** Envío de payload optimizado (Data Minimization).
7. **Procesamiento de Salida:** Actualización de **Interactions** y **Leads** con los resultados estructurados (Lead Score, Prioridad, borrador de respuesta).
8. **Ruta Human-in-the-Loop:** Evaluación de la bandera booleana **requiere_revision**.
 - Si es **true**: Se envía notificación interactiva por Telegram solicitando aprobación/rechazo al operador.
 - Si es **false**: Se envía la respuesta automáticamente vía Gmail.

9. **Cierre de Trazabilidad:** Actualización de los estados finales en Airtable (**Aprobada y Enviada** , **Respondida Automáticamente** , o **Rechazada**).

8. Datos Enviados al AI Agent (Data Minimization)

En estricto cumplimiento con los principios de seguridad de la información y **Data Minimization** (Minimización de Datos), el prompt y payload enviado al agente de Inteligencia Artificial contiene exclusivamente el contexto semántico indispensable para la evaluación y redacción comercial.

Campos Incluidos en el Contexto:

- **Nombre** del contacto.
- **Email** del remitente.
- **Asunto** de la comunicación.
- **Mensaje** recibido (cuerpo del correo).
- **Fecha** de la interacción.
- **Prioridad** asignada o previa.
- **Historial relevante** de interacciones pasadas (si aplica).

Datos Excluidos Categóricamente (Seguridad & Privacidad):

- Credenciales de acceso, API Keys, tokens de autenticación de Airtable, Gmail o Telegram.
- IDs de bases de datos internas innecesarias para la inferencia contextual.
- Metadata técnica de orquestación de nodos n8n o variables de entorno de la infraestructura.

9. JSON de Entrada al AI Agent

El siguiente esquema representa la estructura exacta del payload JSON enviado al agente de IA para su análisis. Este ejemplo utiliza datos ficticios para documentar el esquema de transferencia:

```
{
  "nombre": "María",
  "email": "maria@example.com",
  "asunto": "Consulta sobre el servicio",
  "mensaje": "Hola, quisiera conocer precios y disponibilidad.",
  "fecha": "2026-09-13T18:30:00",
  "prioridad": 4,
  "historial": []
}
```

Aclaración de Seguridad: Este esquema JSON es un ejemplo formal de transferencia de datos de entrada y no almacena ni contiene información real de clientes final ni datos sensibles de producción.

10. Structured Output Parser

Para garantizar una integración determinista entre el AI Agent y los nodos subsequentes de n8n, la salida del modelo de lenguaje es forzada a cumplir con un esquema JSON estricto mediante un **Structured Output Parser**. Las claves exactas declaradas son:

CLAVE DE SALIDA	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN Y REGLA DE NEGOCIO
categoria	String	Clasificación temática del mensaje (ej. "Nuevo Lead", "Soporte", "Reclamo").
intencion	String	Intención primaria detectada en el texto (ej. "Consulta comercial", "Solicitud de demo").
prioridad	Integer (1–5)	Grado de urgencia evaluado por el modelo para la atención del ticket.
lead_score	Integer (0–100)	Calificación cuantitativa de la oportunidad comercial basada en el mensaje.
requiere_revision	Boolean	Determina si el mensaje requiere supervisión humana (true) o si se autoriza respuesta automática (false).
respuesta	String	Propuesta de redacción de correo generada por el agente para ser enviada al cliente.

11. JSON de Salida del AI Agent

A continuación se ilustra una respuesta estructurada producida por el agente bajo la especificación del Structured Output Parser:

```
{
  "categoria": "Nuevo Lead",
  "intencion": "Consulta comercial",
  "prioridad": 4,
  "lead_score": 75,
  "requiere_revision": true,
  "respuesta": "Gracias por tu consulta. Hemos recibido tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo."
}
```

Aclaración de Esquema: Este bloque refleja un ejemplo sintáctico ficticio del formato JSON de respuesta devuelto por el modelo de IA hacia n8n.

12. Transferencia de Datos entre Sistemas

Las especificaciones del intercambio de datos en cada punto de integración del flujo de trabajo se resumen a continuación:

- **Gmail → n8n:**
 - Datos transferidos: Remitente (email y nombre), Asunto, Cuerpo del mensaje (texto plano/HTML), Fecha de recepción, `Gmail Message ID`.
- **n8n → Airtable:**
 - Datos transferidos: Creación/Actualización de registros en `Leads` e `Interactions` (Campos de estado, datos del cliente, `Gmail Message ID`, y métricas de IA).
- **n8n → AI Agent:**
 - Datos transferidos: Payload de contexto mínimo (Nombre, Email, Asunto, Mensaje, Fecha, Prioridad e Historial relevante).
- **AI Agent → n8n:**
 - Datos transferidos: Objeto JSON estructurado mediante Structured Output Parser (`categoria` , `intencion` , `prioridad` , `lead_score` , `requiere_revision` , `respuesta`).
- **n8n → Gmail:**
 - Datos transferidos: Destinatario (Email del cliente), Asunto (Re: Asunto original), Cuerpo del correo (Contenido del campo `respuesta`).
- **n8n → Telegram:**
 - Datos transferidos: Alerta de revisión conteniendo datos del prospecto, borrador de respuesta y botones interactivos de decisión para aprobación o rechazo en tiempo real.

13. Estados y Trazabilidad del Ciclo de Vida

El sistema garantiza trazabilidad de extremo a extremo mediante transiciones de estado formales en las tablas del CRM.

Ciclo de Vida Estándar con Aprobación Humana (HITL):

Recibida → Analizada por IA → Pendiente aprobación → Aprobada y Enviada

Ciclo de Vida con Respuesta Automatizada Directa:

Recibida → Analizada por IA → Respondida Automaticamente

Ciclo de Vida en Caso de Rechazo Humano:

Recibida → Analizada por IA → Pendiente aprobación → Rechazada

Ante cualquier eventualidad anómala durante la ejecución del pipeline, el flujo captura la excepción y la registra formalmente en la tabla **Errores**, asegurando auditoría post-mortem sin interrumpir la consistencia operacional.

14. Prevención de Duplicados

Para evitar el procesamiento repetido de correos electrónicos, envíos duplicados o loops infinitos, se implementa una estrategia de control basada en el identificador único nativo de la API de Google:

```
[Nuevo Correo] → Obtener 'Gmail Message ID' | ▼ ¿Existe 'Gmail Message ID' en la tabla
Interactions? / (Sí / Existe) (NO / Nuevo) / Registrar Error / Duplicado Continuar Flujo Stop
Procesamiento de Negocio
```

Esta validación previa garantiza idempotencia en la ejecución de los workflows de n8n.

15. Esquema Human-in-the-Loop (HITL)

El mecanismo **Human-in-the-Loop** establece un punto de control y supervisión humana previa al envío de mensajes cuando el agente identifica incertidumbre o escenarios delicados:

- **Desencadenante:** Se activa de forma automática cuando el agente asigna `requiere_revision = true` en el objeto JSON de salida.
- **Notificación:** n8n emite una alerta a Telegram con la ficha sintética del caso y la propuesta de respuesta.
- **Evaluación Operativa:** El usuario supervisor revisa la propuesta directamente desde la interfaz móvil de Telegram.
- **Acción Aprobada:** Si el operador aprueba, n8n efectúa el envío del correo vía Gmail, actualiza `desicion humana = "Aprobada"`, `respuesta enviada = "si"` y marca la interacción como `Aprobada y Enviada`.
- **Acción Rechazada:** Si el operador rechaza, no se emite ninguna comunicación al cliente final. Se actualiza el campo `desicion humana = "Rechazada"`, `respuesta enviada = "no"` y el estado de la interacción pasa a `Rechazada`.

16. Seguridad y Buenas Prácticas Implementadas

La documentación del sistema certifica la aplicación rigurosa de los siguientes principios operacionales y de seguridad reales:

- **Minimización de Datos (Data Minimization):** Aislamiento de variables sensibles y restricción del contexto provisto a la IA únicamente a los datos necesarios para la atención del ticket.
- **Garantía de Idempotencia:** Filtrado preventivo mediante la verificación del `Gmail Message ID` contra la base de datos Airtable.
- **Parsing Estructurado Controlado:** Uso de `Structured Output Parser` para eliminar alucinaciones de formato y garantizar tipos de datos compatibles con Airtable.
- **Manejo de Excepciones y Logging (Error Handling):** Captura pasiva de errores a través de nodos de catch y persistencia en la tabla dedicada `Errores`.

- **Supervisión Humana Interactiva (HITL):** Puntos de control obligatorio sobre acciones críticas de comunicación externa.
- **Auditoría Completa y Trazabilidad:** Mantenimiento de estados operacionales consistentes y vinculación relacional entre Leads e Interacciones.

17. Conclusión

La arquitectura de datos e integración documentada en este manual establece una base sólida, escalable y segura para la operación automatizada del **AI Sales & Customer Operations Agent**.

La combinación de **Airtable** como memoria persistente relacional, **n8n** como orquestador lógico de flujos, y el **AI Agent** para la interpretación contextual permite:

- Preservar la historia clínica y el estado del prospecto a lo largo de múltiples interacciones.
- Registrar y categorizar de forma cuantitativa la calidad de las oportunidades (Lead Scoring).
- Mitigar riesgos operacionales y de reputación mediante el patrón Human-in-the-Loop antes de cada emisión crítica.
- Asegurar trazabilidad e idempotencia frente a fallos técnicos mediante identificadores únicos y logs dedicados.